

탄소를 먹는 입(기공) - 광합성 시 이산화탄소 흡수 확인하기

202 . . . () 학년 ____ 반 ____ 번 이름 : _____

1. 실험 목적

- 빛의 유무(백열등과 어둠상자)에 따른 식물의 광합성 및 호흡 작용 결과를 이해한다.
- 이산화탄소 센서와 정밀 MBL(컴퓨터 기반 실험) 장비를 활용하여 이산화탄소 농도 변화를 실시간으로 수집하고 그래프로 분석할 수 있다.

2. 실험 가설 설정

- 가설A (빛이 있을 때): 투명 통에 식물을 넣고 백열등을 비추면, 식물이 [광합성 / 호흡] 을 활발히 하여 내부 이산화탄소 농도가 [증가 / 감소] 할 것이다.
- 가설B (빛이 없을 때): 챔버에 어둠상자를 씌워 빛을 차단하면, 식물이 [광합성 / 호흡] 만 수행하여 내부 이산화탄소 농도가 [증가 / 감소] 할 것이다.

4. 변인 통제

- 통제 변인 (일정하게 유지해야 하는 조건):

- 조작 변인 (바꾸어 주는 조건):

- 종속 변인 (측정해야 하는 결과):

6. 결과 분석 및 토의

Q1. 백열등을 켜고 있을 때와 이산화탄소 농도는 어떻게 변했는가? _____

Q2. 어둠상자를 씌웠을 때, 이산화탄소 농도는 어떻게 변했는가? _____

Q3. 고추모종과 케일모종 중 어느 모종에서 이산화탄소 농도 변화가 더 컸나요?(다른 모듬 결과 참고)

7. 결론

본 실험을 통해 식물은 빛이 있을 때는 () 작용을 활발히 하여 이산화탄소를 흡수하고,

빛이 없을 때는 () 작용만을 하여 이산화탄소를 방출함을 알 수 있다.

5. 광합성 시 이산화탄소 농도 변화 측정 (식물 : 고추모종 / 케일)

이산화탄소 농도(ppm)		
측정 시간(30초간격)	빛을 비춘 것	어둠상자에 둔 것
초기값		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
변화량 (최종 - 초기)	()ppm [증가/감소]	() ppm [증가/감소]